

과수묘목 병해충 예찰요령(제8조제3항 관련)

1. 예찰대상

과수묘목에 대한 예찰대상 병해충은 과수화상병(*Erwinia amylovora*)으로, 잎·꽃·가지·줄기·과실 등이 불에 탄 듯 변하다가 식물 전체가 고사하는 사과·배 등 장미과(科) 식물에 가장 치명적인 세균병이다.

2. 예찰방법

사과·배 과수묘목 및 대목, 모수가 재배되는 포장을 순회하며 육안으로 병징 발현을 관찰하고 의심증상이 있는 식물체에 대해서는 항혈청스트립을 이용한 간이진단법을 실시한다.

가. 육안관찰

- 1) 잎의 병징: 처음에는 잎 가장자리에 흑갈색 병반이 발생하며 그 후 잎맥을 따라서 발달한다. 감염된 잎은 시들고 검게 변해서 말라죽는데 마치 불에 타서 화상을 입은 것 같이 보인다.
- 2) 가지의 병징: 보통 선단부에서 마르기 시작하여 피층의 유조직이 침해되어 아래쪽으로 파급된다. 병세가 진전됨에 따라 새순이나 나무가지는 갑자기 시들고 검게 변하여 말라죽는데 마치 서리피해를 입은 것 같아 보인다.
- 3) 신초의 병징: 늦봄에서 여름기간 동안 신초 끝부분이 급속하게 괴사되어 갈고리 모양과 흡사해지며, 감염된 신초의 잎은 엽맥을 따라서 검은 색을 띠고 고사 후에도 나무에 매달려 있다.



(잎의 병징)



(가지의 병징)



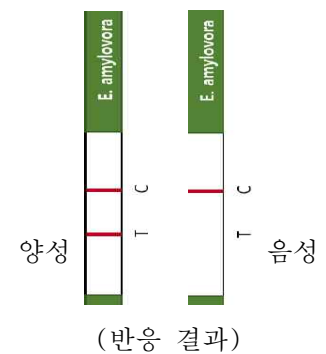
(신초의 병징)

나. 간이진단법

- 1) 의심증상이 있는 경우, 병징이 나타난 부위를 중심으로 경계부위와 건전 부위가 포함되도록 진단시료를 채취하여 지퍼백에 넣고 버퍼에 충분히 추출 되도록 고무망치 등으로 두드려 파쇄한다.
- 2) 검체 추출액을 드롭퍼를 사용하여 테스트 튜브에 옮겨 담고 항혈청스트립을 꽂아 발색 반응을 육안으로 확인한다.
- 3) 간이진단 결과 "양성"으로 판독되어 예찰대상 병해충으로 의심되는 경우 예찰조사원은 즉시 해당 부서장에게 보고하여야 하며, 부서장은 지체 없이 예찰 결과를 확인하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.



(항혈청스트립을 이용한 간이진단법)



(반응 결과)